SECTION 1

시스템 소개

글로벌 제조 현장의 디지털 전환을 위한 스마트팩토리 운영 플랫폼

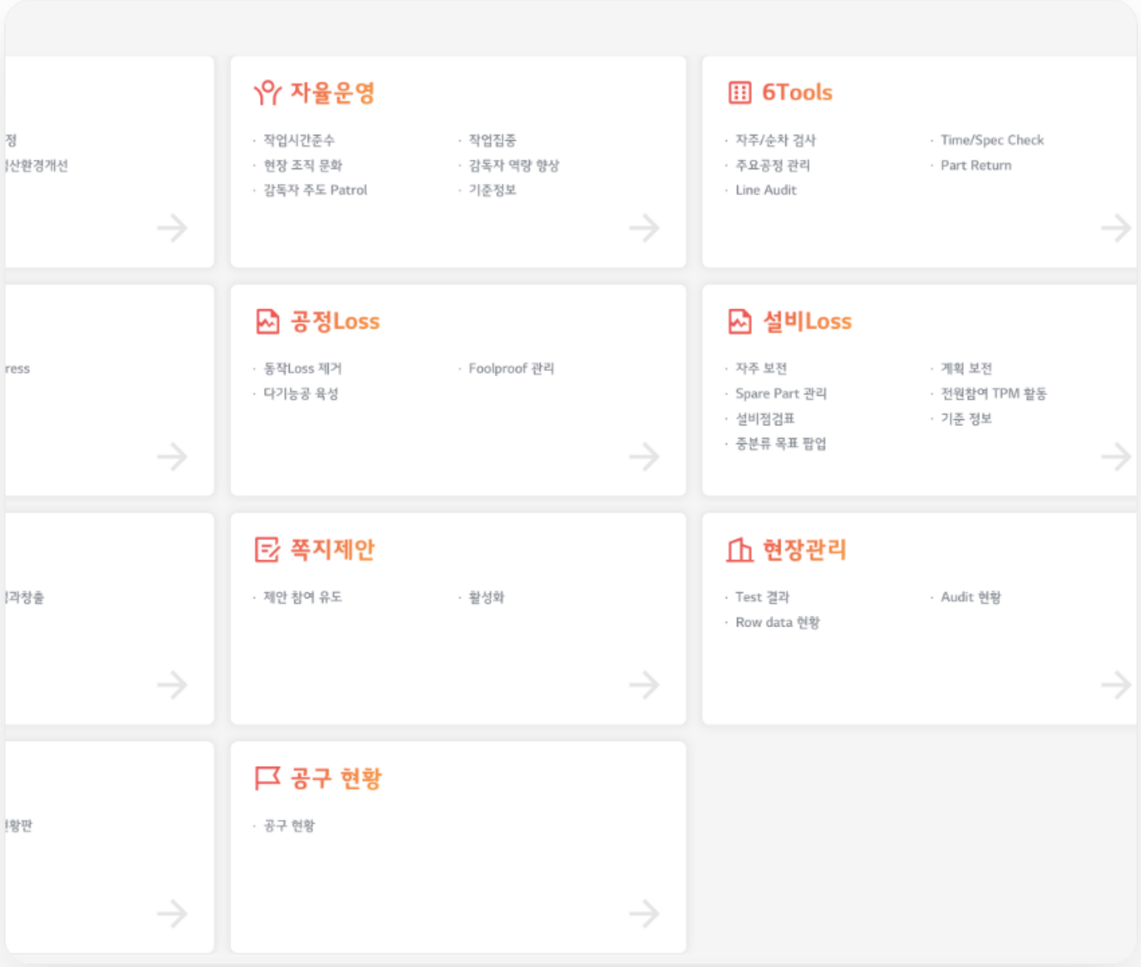
WIZ-Flow

제조 생산 업무 협업 시스템

LG전자 생산현장의 종이 기반 업무를 100% 디지털로 전환하는 스마트 공장 운영 플랫폼입니다.

LG전자 생산현장의 종이 문서를 완전 디지털화하여 실시간 작업지시·공정 추적·통합 모니터링으로 스마트팩토리 운영 효율을 극대화하는 핵심 솔루션입니다.

적용 사례 · LG전자 생산현장 운영



SECTION 2

시스템 도입 전·후

핵심 영역별 AS-IS와 TO-BE를 한눈에 비교합니다.

PAPERLESS

95%

용지 절감율

도입 전 (AS-IS)

인쇄·배포·회수·보관 반복으로
표준 반영 지연 & 용지 비용 누적

도입 후 (TO-BE)

즉시 배포·현장 확인·버전 관리
용지 비용 제로에 수렴

성과: 용지 사용 95% 절감

PRODUCTIVITY

32%

작업 효율 향상

도입 전 (AS-IS)

여러 채널 분산 입력·승인
대기·재작업 반복 발생

도입 후 (TO-BE)

표준 화면·자동 집계로 동선 최소화
처리 시간 대폭 단축

성과: 현장 행정·집계 업무 효율 32% 향상

REAL-TIME DATA

70%

데이터 수집 시간 단축

도입 전 (AS-IS)

엑셀·전표 이중 입력
반영 지연 & 오류 검증 시간 소요

도입 후 (TO-BE)

실시간 수집·검증 완료
데이터 신뢰도 및 속도 동시 확보

성과: 데이터 수집 시간 70% 단축

FAST RESPONSE

50%

불량 대응 시간 단축

도입 전 (AS-IS)

전화·메신저 의존
담당자 확인·조치 기록 지연

도입 후 (TO-BE)

실시간 알림·자동 배정·즉시 조치
대응 이력 자동 축적

성과: 불량 대응 시간 50% 단축

SECTION 3

도입 후 무엇이 달라지는가

현장·품질·운영 관점에서의 변화와, 그렇게 설계된 이유입니다.

1 종이·분산 채널에서 통합 디지털 흐름으로

작업지시·전표·승인이 한 화면에서 이어져 인쇄·배포·회수 비용과 표준 반영 지연이 사라집니다.

2 사후 집계에서 실시간 가시성으로

라인·설비·품질 데이터가 즉시 수집·검증되어 현장 의사결정과 본사 모니터링이 동시에 가능해집니다.

3 개인 전화·메신저에서 자동 워크플로로

이상·불량 발생 시 알림·담당 배정·조치·이력이 끊기지 않아 대응 시간과 누락 리스크가 줄어듭니다.

4 버전 혼선에서 단일 최신 기준으로

SOP·작업 기준이 개정 즉시 전 라인에 동일하게 적용되어 준수율과 품질 일관성을 동시에 확보합니다.

SECTION 4

프로세스 맵 · 핵심 지표

도입 전후 업무 흐름의 방향성과, 계량화된 개선 지표입니다.

도입 전

종이·출력 작업지시 → 분산 채널 입력·승인 → 엑셀·수기 집계 → 지연된 현장 대응

WIZ-Flow

도입 후

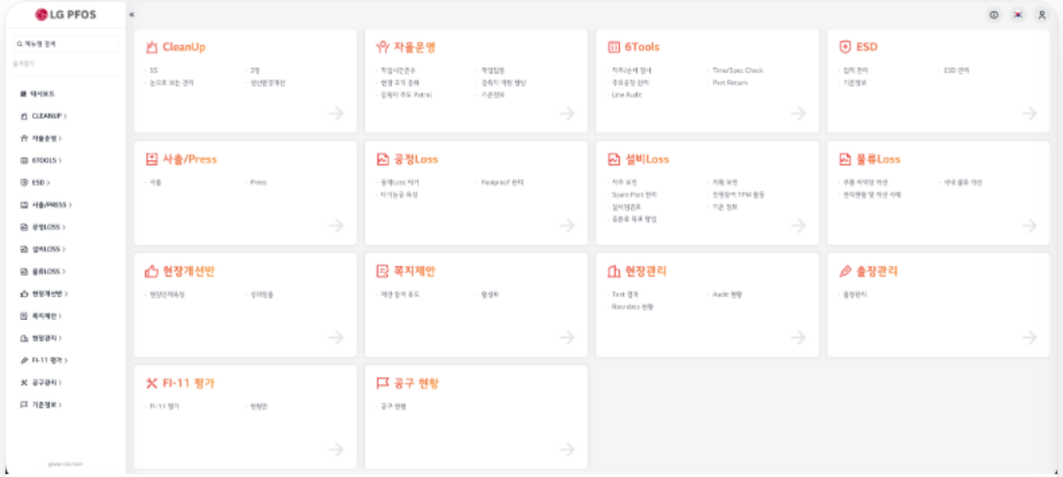
디지털 작업지시·전자 서명 → 통합 화면 워크플로 → PLC·MES 실시간 반영 → 알림·자동 배정·이력

95%	32%↑	70%↓	50%↓
용지 절감율	작업 효율 향상	데이터 수집 시간 단축	불량 대응 시간 단축

SECTION 5

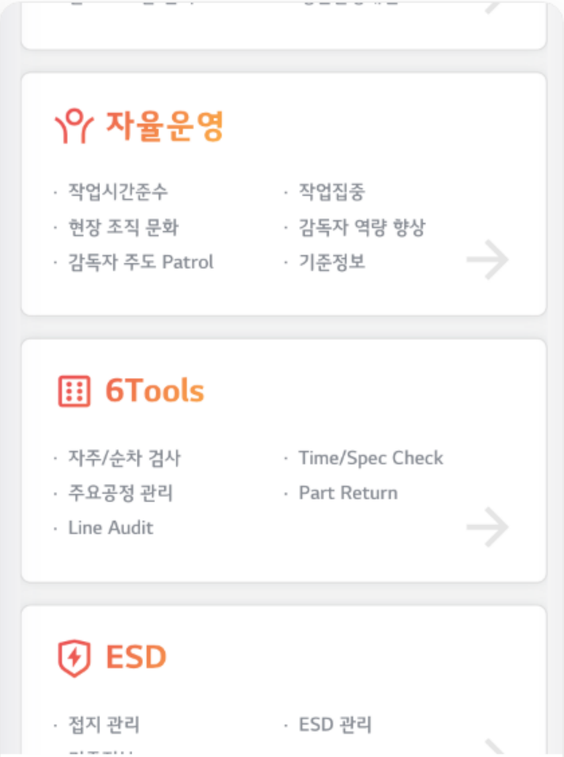
실제 핵심 화면

현장·관제·모바일까지 동일 데이터로 연결된 대표 화면입니다.



통합 운영 대시보드

태블릿 현장 UI



모바일 / PDA

SECTION 6

시스템 핵심 모듈 · 핵심 기능

현장 운영을 한 축으로 묶는 구성 요소와 대표 기능입니다.

핵심 모듈

01
실적 · 공정 데이터 수집
디지털 작업지시서 생성·배포·확인·서명

02
설비 · 보전 관리
라인별 생산·설비·품질 실시간 현황판

03
품질관리
불량 즉시 등록, 4M 변경, 원인 분석

04
SOP 관리
표준 작업 절차 디지털화·버전관리·배포

05
이슈관리
PLC·SCADA 연동 자동 데이터 수집

06
실적집계
생산 실적 자동 집계·리포트·KPI 분석

핵심 기능

종이 작업지시 제로 — 인쇄·분실 없는 완전 디지털화

공정 실시간 가시성 — 라인별 작업 현황 즉시 확인

태블릿·PDA 현장 UI — 라인에서 바로 입력·확인

불량·4M 즉시 연동 — 보고부터 변경 이력까지 추적

SOP 준수율 향상 — 표준 작업 준수 및 품질 일관성 확보

설비 데이터 자동 수집 — PLC·SCADA 연동 연속 수집

실적·리포트 자동 집계 — KPI 산출 시간 단축

멀티라인 통합 관제 — 단일 대시보드 전 라인 가시화

SECTION 7

고객사에서 증명된 가치

대규모 전자·제조 생산현장에서 검증된 운영 성과와 확장 가능성입니다.

REFERENCE

LG전자 생산현장

종이 기반 작업지시와 분산된 현장 데이터를 디지털 워크플로로 전환하고, 실시간 가시성과 표준 준수를 동시에 끌어올린 스마트팩토리 운영 사례입니다. 복수 라인·사업장 확장에 맞춘 아키텍처로 설계되어 있습니다.

대표 성과 요약

생산라인 페이퍼리스 전환 사례
연간 용지 95% 절감 ↓ + 작업 데이터 실시간 확보

공정 이상 대응 자동화 사례
현장 대응 시간 40% 단축 ↓ + 누락 없는 이력 관리 구현

SOP 개정·준수 사례
표준 작업 준수율 98% 유지 ○ + 버전 충돌 없이

불량 데이터 기반 품질 개선 사례
불량률 감소 ↓ + 개선 리드타임 단축

WIZ FACTORY는 현장 UX·ERP/MES 연동·온프레미스·클라우드 선택 등 도입 환경에 맞춘 구축·운영을 지원합니다.